

课程大作业（企业命题）要求说明

企业命题

1. 题目：基于麒麟操作系统的计算机功耗分析工具开发

题目说明：

随着绿色计算和能效优化的需求增长，操作系统级的功耗管理成为关键。本课题要求基于国产麒麟操作系统（Kylin OS），开发一套轻量级、高精度的计算机功耗分析工具，支持实时监控、历史数据分析及能效优化建议生成。需结合麒麟系统的硬件抽象层（HAL）和内核接口，实现低开销的功耗数据采集与分析。

题目要求：

1. 核心功能

- (1) 实时功耗监控：
 - 支持 CPU、内存、磁盘、GPU 等主要硬件组件的功耗数据采集（需适配麒麟系统的电源管理接口）。
 - 提供动态更新的可视化仪表盘（如折线图、热力图）。
- (2) 历史数据分析：
 - 存储至少 7 天的功耗数据，支持按时间范围、进程/服务分类查询。
 - 自动生成功耗趋势报告（如峰值/均值对比、异常功耗事件标记）。
- (3) 能效优化建议：
 - 基于功耗模型（如 RAPL、ACPI）识别高耗电进程或配置。
 - 提供优化建议（如调度策略调整、电源模式切换）。

2. 技术要求

- (1) 适配性：
 - 支持麒麟操作系统 V10 及以上版本，兼容 x86_64 和 ARM64 架构。
 - 优先使用开源工具链（如 Python+Rust 混合编程）。
- (2) 性能约束：
 - 工具自身 CPU 占用率 $\leq 5\%$ ，内存占用 $\leq 100\text{MB}$ 。
 - 数据采集间隔可配置（默认 1 秒），支持毫秒级高精度模式。
- (3) 扩展性：
 - 提供 API 接口供第三方调用（如 RESTful 或 DBus）。
 - 支持插件机制扩展新硬件模块的功耗分析。

评分标准：

功能完整性（40%）：

- 实现实时监控、历史分析、优化建议三大核心功能。

性能与精度（30%）：

- 功耗数据误差 $\leq 5\%$

代码规范性（15%）：

- 符合麒麟社区代码规范，模块化设计，注释覆盖率 $\geq 80\%$ 。

文档质量（15%）：

- 提供设计文档、API 手册、性能测试报告。
- 文档条例清晰、撰写规范。

参考资料：

- [1] 麒麟电源管理接口文档：<https://www.kylinos.cn/support/document.html>
- [2] Linux 功耗工具参考：powertop、turbostat 源码。
- [3] 开源可视化框架：Grafana、Plotly。

2. 题目：基于大模型的应用启动优化、执行效能优化、智能调度、交互范式、隐私保护与系统安全相关技术研究。

题目说明：

随着大模型在端侧和系统层的广泛应用，如何利用其语义理解、预测和决策能力优化操作系统核心流程（如应用启动、任务调度、安全防护）成为关键挑战。本赛题要求基于开源大模型（如 DeepSeek、Llama.cpp）和国产操作系统（如麒麟、OpenHarmony），构建覆盖应用全生命周期的智能优化方案，需兼顾性能提升与隐私安全。

题目要求：

1. 研究方向（任选至少两项）

- 应用启动优化：缩短冷/热启动时间 20%以上，通过大模型预测资源预加载策略（如依赖库、数据缓存）。
- 执行效能优化：动态识别计算密集型/IO 密集型任务，结合大模型推荐硬件加速策略（如 GPU/NPU 卸载）。
- 智能调度：基于用户行为预测（如使用频率、时段）设计进程优先级动态调整算法，降低后台任务干扰。
- 交互范式：设计开发自然语言驱动的系统交互接口（如语音/文本指令直接操作文件、网络等核心功能）。
- 隐私与安全：利用大模型实时检测敏感数据泄露风险，生成隐私保护建议。

2. 技术要求

(1) 模型适配：

- 需量化/蒸馏大模型以适应端侧资源限制（如<4GB 内存占用）
- 支持国产硬件（如 RISC-V/NPU）的算子加速。

(2) 系统兼容性：

- 基线系统为麒麟 V10 或 OpenHarmony 3.2，需提供内核层（如 eBPF）和用户态（如 Systemd）的双重优化方案。

(3) 性能指标：

- 应用启动延迟降低 $\geq 15\%$ ，调度决策延迟 $< 50\text{ms}$ 。
- 隐私检测误报率 $\leq 5\%$ ，关键数据漏检率 $= 0\%$ 。

评分标准：

技术创新性（30%）：

- 方案优于现有工具的优化能力，提供量化对比。

性能提升效果（20%）：

- 通过标准测试集验证优化效果。

系统集成度（20%）：

- 提供完整系统模块（如内核补丁、Daemon 服务），支持一键部署。

代码规范性（20%）：

- 代码结构清晰、可维护性高；
- 符合开源社区规范。

文档质量（10%）：

- 文档包含设计说明、部署说明、测试报告；
- 文档条例清晰、撰写规范。

参考资料：

- [1] 麒麟系统开发指南：<https://www.kylinos.cn/dev/docs>
- [2] DeepSeek-LLM 轻量化工具：<https://github.com/deepseek-ai/compression>
- [3] DeepSeek-R1 端侧部署指南：<https://deepseek.com/edge>
- [4] OpenHarmony 智能调度 RFC：
<https://gitee.com/openharmony/community/issues/I8XYZ1>